Herramientas Matemáticas

Definiciones

Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

Estructura de un robot

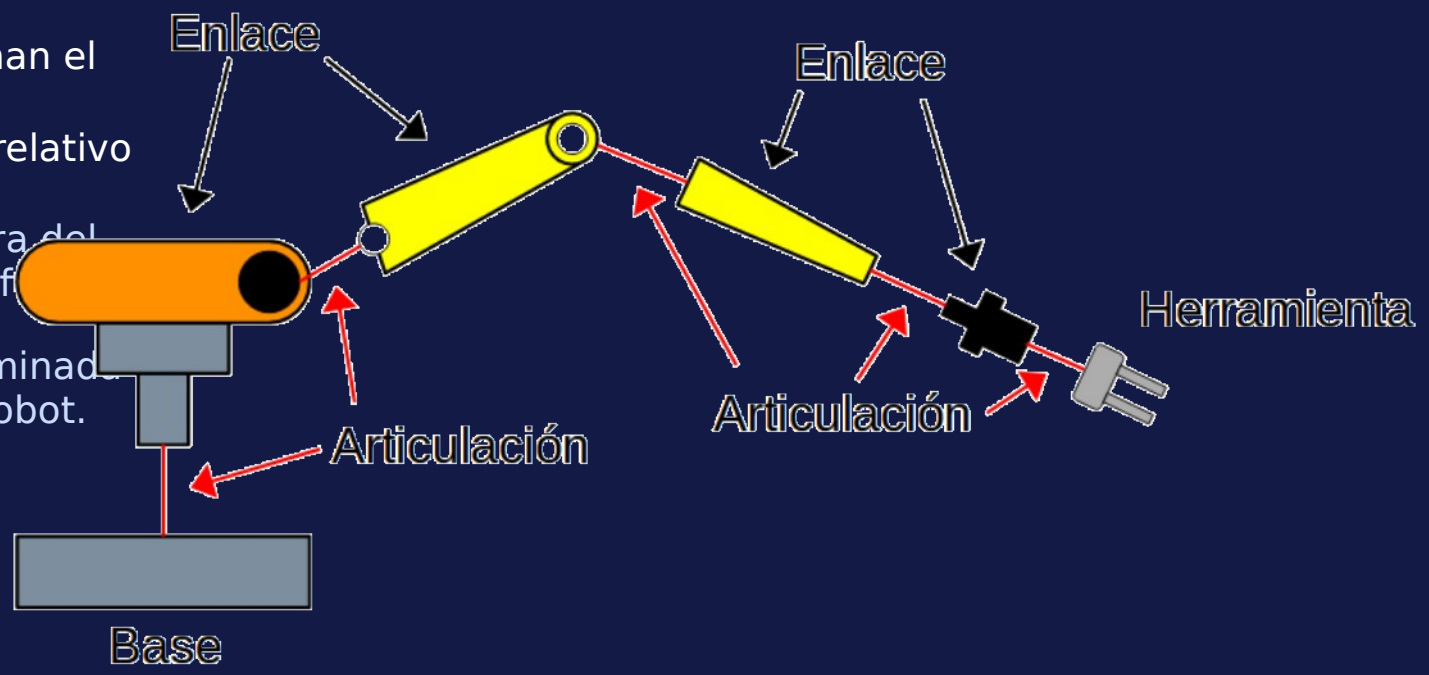
Estructura de un robot

Cadena cinemática abierta — vista esquemática

Un robot manipulador está compuesto por dos tipos de elementos:

Eslabones *(links)*: elementos rígidos que conforman el esqueleto mecánico del robot.
Articulaciones *(joints)*: permiten el movimiento relativo entre eslabones consecutivos.
La cadena cinemática resultante define la estructura del robot y las capacidades de movimiento del efector f

La postura del TCP (Tool Center Point) queda determinad por el conjunto de configuraciones articulares del robot.



Tipos de articulaciones

R

Rotacional

(Revoluta)

Movimiento angular alrededor de un eje. Es la más común en robots industriales. 1 DOF.

P

Prismática

(Lineal)

Movimiento de traslación a lo largo de un eje. Típica en robots cartesianos. 1 DOF.

C

Cilíndrica

(2 DOF)

Combina rotación y traslación sobre el mismo eje. Presente en robots cilíndricos.

S

Esférica

(3 DOF)

Rotación en las tres direcciones del espacio. Típica en muñecas de robots articulados.

Tipos de articulaciones

R

Rotacional

(Revoluta)

Movimiento angular alrededor de un eje. Es la más común en robots industriales. 1 DOF.

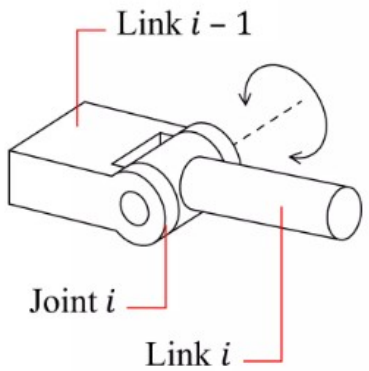
P

Prismática

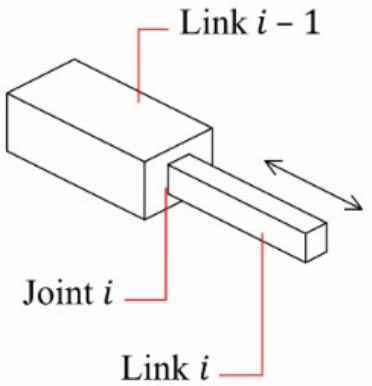
(Lineal)

Movimiento de traslación a lo largo de un eje. Típica en robots cartesianos. 1 DOF.

R



P



Grados de libertad (DOF)

Se llama **grado de libertad** a cada movimiento independiente que puede realizar una articulación respecto a la anterior.
Un robot con n articulaciones tiene n grados de libertad.
Para posicionar y orientar un cuerpo en el espacio se necesitan **6 parámetros**:

- **3 de posición** → `x, y, z`
- **3 de orientación** → `roll, pitch, yaw`

Un robot necesita mínimo **6 DOF** para alcanzar cualquier postura en el espacio de trabajo.
El extremo del robot se denomina **TCP** (Tool Center Point). postura = posición + orientación.

6 parámetros para describir una postura

n DOF = número de articulaciones

Espacio de trabajo

Espacio de trabajo

Definición: conjunto de todos los puntos que puede alcanzar el TCP del robot cuando se mueven todas sus articulaciones en su rango completo.

Factores que lo determinan

- **Configuración geométrica del robot**
(articular, cartesiano, cilíndrico, esférico)
- **Límites de cada articulación**
(ángulo/desplazamiento mínimo y máximo)
- **Longitud de los eslabones**
(distancias entre articulaciones sucesivas)

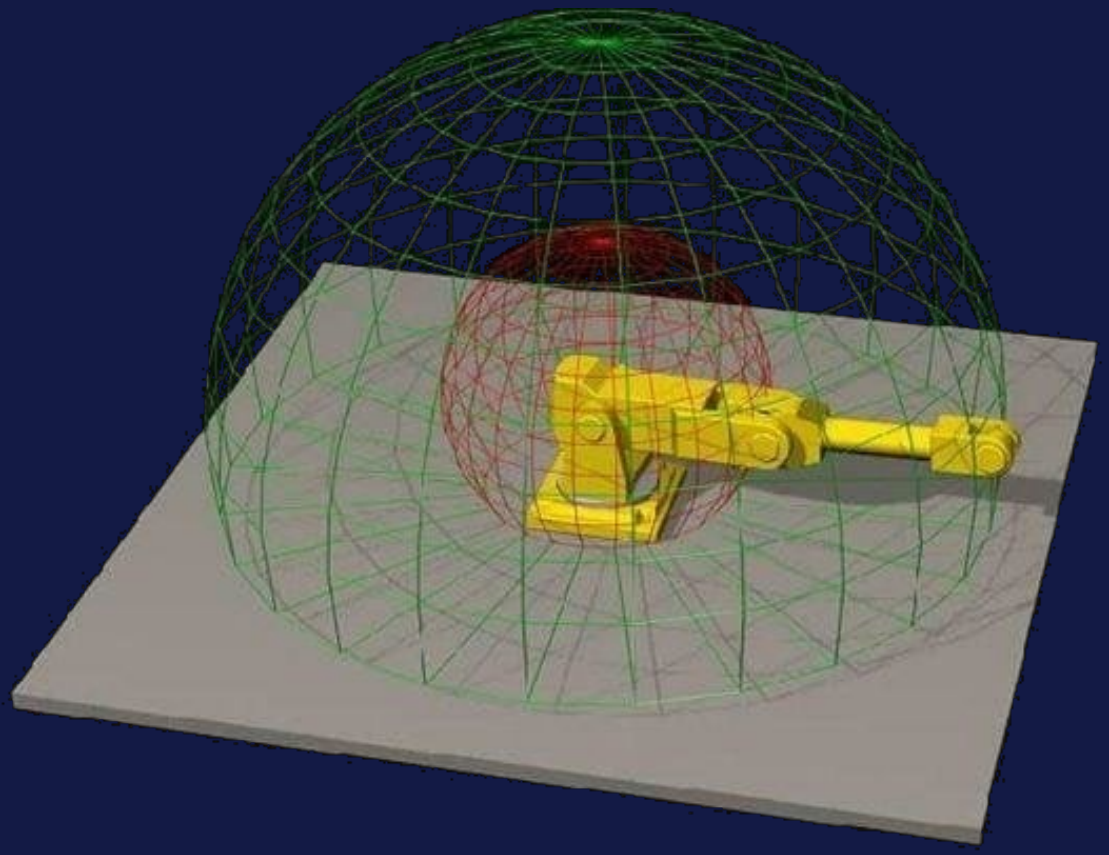
Alcanzable

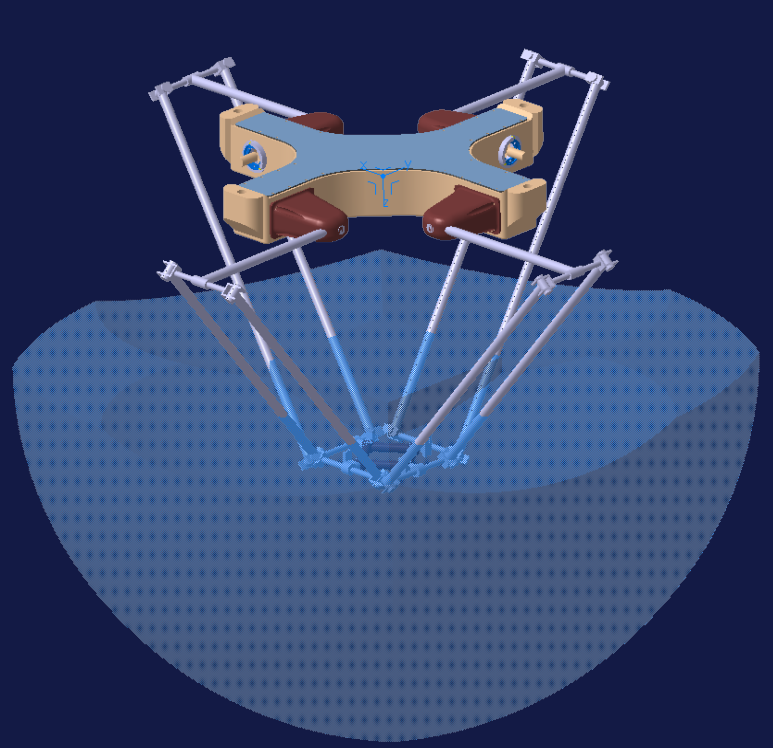
El robot puede alcanzar el punto con al menos una orientación del efector final.

Diestro

El robot puede alcanzar el punto con cualquier orientación posible. Es un subconjunto del alcanzable.

Espacio de trabajo





Descripción de la postura del robot

Sistemas de referencia

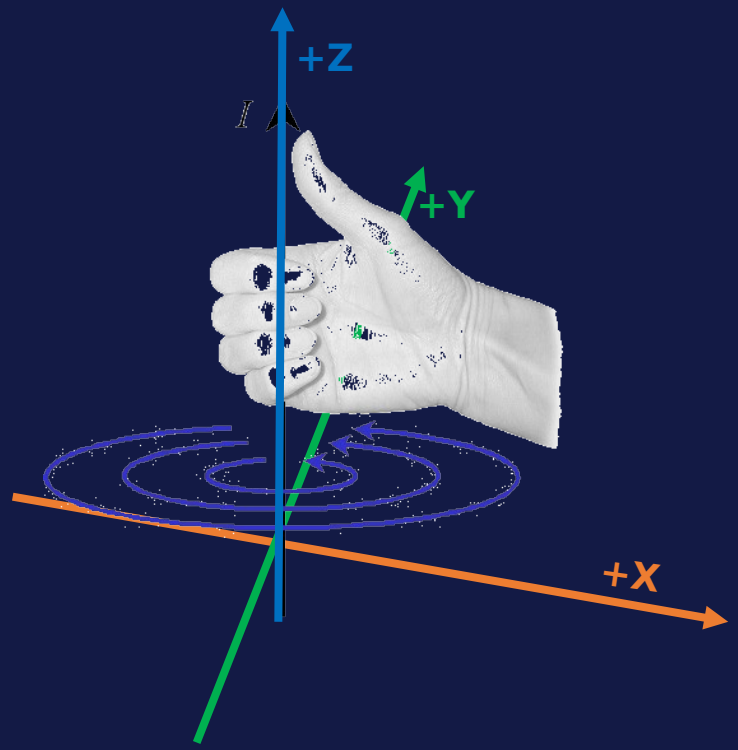
Para describir posición y orientación en el espacio se usan **sistemas de referencia ortogonales dextrógiros** (right-handed).
Se adhiere un sistema propio {i} a cada eslabón del robot.

La postura del TCP se expresa siempre respecto al sistema de la **base {0}**.

Regla de la mano derecha:

- Pulgar → eje z
- Índice → eje x
- Medio → eje y

Convención DH: eje ***z*** alineado con el eje de la articulación; eje ***x*** en la dirección del siguiente eslabón.



Sistema dextrógiro {i} — right-handed frame

Matriz de transformación homogénea

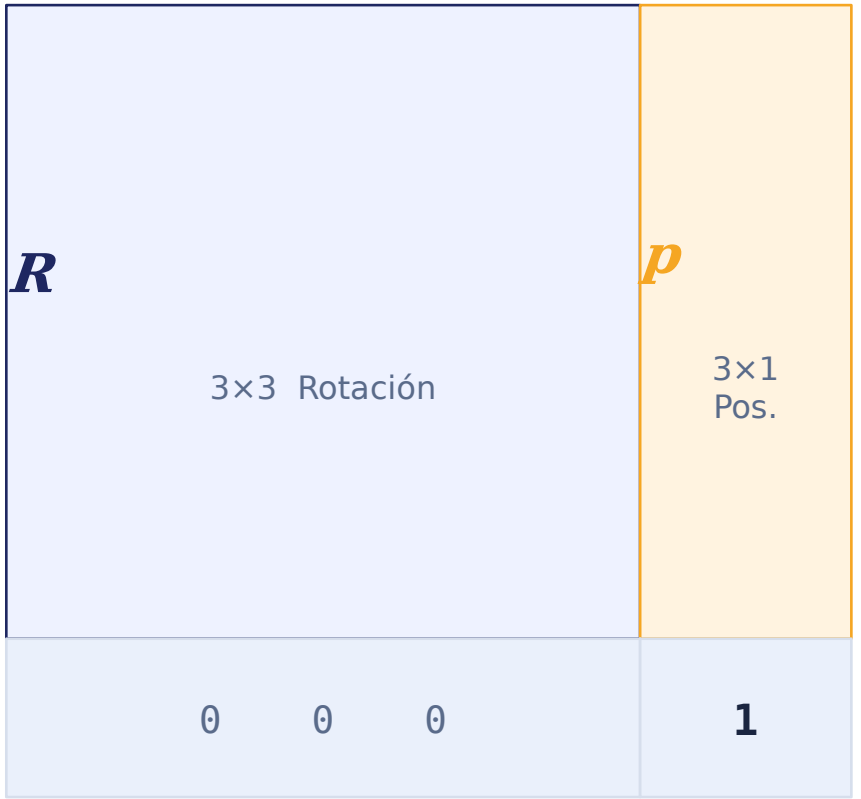
La postura de un sistema {i} respecto a otro {j} se describe con una ***matriz de transformación homogénea T*** de 4×4:
R (3×3): matriz de rotación ortogonal → describe la orientación relativa.
p (3×1): vector de traslación → describe la posición del origen.

Encadenamiento de transformaciones:

La postura del eslabón n respecto a la base 0 se obtiene multiplicando las matrices de cada articulación sucesiva:

$$T_{0n} = T_{01} \cdot T_{12} \cdot T_{23} \cdot \ldots \cdot T_{n-1,n}$$

Estructura de T (4×4)



Representación de la orientación

Ángulos de Euler — Roll/Pitch/Yaw

3 rotaciones sucesivas alrededor de ejes del sistema de referencia:

- **φ (roll)** → rotación alrededor de x
- **θ (pitch)** → rotación alrededor de y
- **ψ (yaw)** → rotación alrededor de z

Singularidad — Gimbal Lock:

Cuando θ = ±90°, dos ejes se alinean y se pierde un DOF en la representación. El robot no puede ser controlado en esa configuración.

Cuaterniones

Representación alternativa más robusta:

q = (s, v)

- **s** = cos(θ/2) → parte escalar
- **v** = sin(θ/2)·û → parte vectorial

Ventajas:

- No presentan singularidades
- Computacionalmente más eficientes
- Interpolación suave: SLERP
- Usados en ROS, Unity, controladores IMU

Convención de Denavit-Hartenberg

Asigna sistemas de referencia a los eslabones de forma sistemática usando 4 parámetros por articulación:

d	Desplazamiento a lo largo del eje z_{i-1} hasta el punto donde x_{i-1} y x_i son paralelos.
θ	Ángulo de rotación alrededor de z_{i-1}. Es la variable articular q_i en articulaciones rotacionales.
a	Distancia (longitud del eslabón) a lo largo de x_i entre los ejes z_{i-1} y z_i.
α	Ángulo de torsión (twist) alrededor de x_i entre los ejes z_{i-1} y z_i.

$$T_i = \text{Rot}(z, \theta) \cdot \text{Trans}(z, d) \cdot \text{Trans}(x, a) \cdot \text{Rot}(x, \alpha)$$

Cinemática directa (Forward Kinematics)

Dado el vector articular $q = [q_1, q_2, \ldots, q_n]$, calcula la **postura del TCP** respecto a la base.
Se encadenan las matrices DH de cada articulación:

$$T_{0n}(q) = T_{01}(q_1) \cdot T_{12}(q_2) \cdot \ldots \cdot T_{n-1,n}(q_n)$$

Características:

- **Solución única y analítica** — siempre existe.
- Paso fundamental para simulación y trayectorias.
- Computacionalmente eficiente.

Ejemplo — robot 2DOF planar

Eslabones l_1 y l_2:

$$x = l_1 \cdot \cos(q_1) + l_2 \cdot \cos(q_1+q_2)$$

$$y = l_1 \cdot \sin(q_1) + l_2 \cdot \sin(q_1+q_2)$$

Para $q=[30°,45°]$, $l_1=1$, $l_2=0.8$:

$x \approx 1.43$ m
$y \approx 1.06$ m

Cinemática inversa (Inverse Kinematics)

Dado el **estado deseado del TCP (T_{0n} deseado)**, calcula el vector articular **q** que produce esa postura. Es el problema inverso de la cinemática directa.

① **Múltiples soluciones**

Para un mismo TCP puede haber más de una configuración articular (ej: elbow-up / elbow-down). El sistema debe elegir cuál usar.

② **Sin solución**

Si el punto está fuera del espacio de trabajo alcanzable, no existe ningún q que alcance esa postura.

③ **Sin solución analítica**

No siempre existe una expresión cerrada. La geometría del robot determina si puede resolverse en forma analítica.

Métodos de resolución

Analítico (geométrico/algebraico):

Solución exacta. Requiere estructura especial (ej: muñeca esférica). Rápido y determinista.

Numérico (pseudoinversa del Jacobiano):

Aproxima q iterativamente. Funciona para geometrías arbitrarias, pero puede no converger cerca de singularidades.

Aprendizaje automático:

Redes neuronales o RL. Útil en robots blandos o con geometría compleja. Requiere entrenamiento.

¡Muchas Gracias!

Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

Tecnologías para la Automatización · Unidad 2 · Herramientas Matemáticas